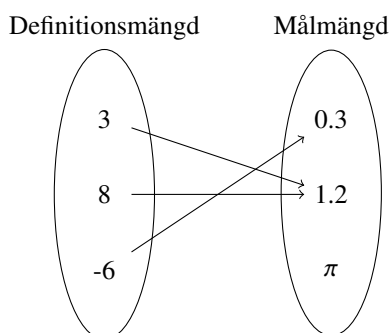


1 Funktioner

Definition 1.1 (Funktion). En funktion är en kartläggning som för varje element i definitionsmängden, ger ett unikt värde i målmängden.

Exempel 1.2. Funktionen på bilden har värdet 1.2 för invärden 3 och 8, och värdet 0.3 för invärdet -6 .



Exempel 1.3. Det finns många sorters funktioner, både i och utanför matematiken:

- $f(x) = x^2$
- $g(n) = \begin{cases} 0, & n \text{ udda} \\ 1, & n \text{ jämn} \end{cases}$
- $u(x, t) = \text{“Värmen i staven } x \text{ cm från kanten vid tiden } t\text{”}$
- $P(t, p) = \text{“Sannolikheten att tävlande } t \text{ i en mattetävling löser problem } p \text{.”}$
- Funktionen som tar in en funktion, och ger dess invers.

OBS! 1.4. Inte alla funktioner behöver vara möjliga att skriva med matematisk notation, eller ens något vi vet hur man beräknar. Men, de måste ge ett och samma svar om de får samma invärden.

1.1 Viktiga egenskaper

Definition 1.5 (Injektiv). En funktion är injektiv om inga två element i definitionsmängden har samma värde i målmängden.

OBS! 1.6. Injektiv innebär att om $f(x) = f(y)$ så måste $x = y$

Definition 1.7 (Surjektiv). En funktion är surjektiv, om den antar alla värden i målmängden.

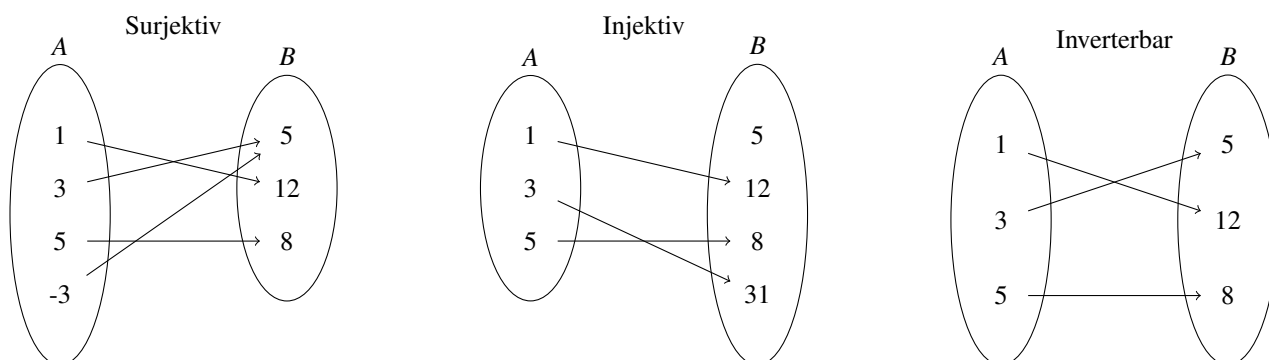
OBS! 1.8. Surjektiv innebär att för varje y , finns ett (eller flera) x så att $f(x) = y$.

Definition 1.9 (Inverterbar). En funktion är inverterbar om den är både injektiv och surjektiv.

Definition 1.10 (Kontinuerlig (enklare definition)). En funktion är kontinuerlig om du kan gå längs grafen över hela definitionsmängden.

OBS! 1.11. Exakta definitionen är mer komplicerad, men det här är intuitionen.

Exempel 1.12. Exempel på en surjektiv, injektiv, respektive inverterbar funktion.



1.2 Problem

Problem 1.1. Hur många bijektiva funktioner finns det mellan två mängder med n element var?

Problem 1.2. Minska definitionsmängden för $f(x) = x^2$ så att den blir injektiv. Minska målmängden så att den blir surjektiv. Går det för $g(x) = 1$?

Problem 1.3. Vilka potensfunktioner, alltså $f(x) = x^n$ där n är ett positivt heltal, är surjektiva? Vilka är injektiva?

Problem 1.4. Hitta en inverterbar funktion från $(0, 1)$, intervallet mellan 0 och 1, till reella talen.

Problem 1.5. Är en injektiv funktion sammansatt med en injektiv funktion injektiv? Är en surjektiv funktion sammansatt med en surjektiv funktion surjektiv?

Problem 1.6. Låt $f(x)$ vara injektiv men inte surjektiv, och $g(x)$ vara surjektiv men inte injektiv. Vilka av $h(x) = g(f(x))$ och $k(x) = f(g(x))$ kan vara inverterbara givet något val av f och g .

Problem 1.7. Varför är en funktion inverterbar om den är både surjektiv och injektiv? Varför räcker det inte med ena?

Problem 1.8. Låt $f(x) = x^2$ vara en injektiv funktion med värdemängd alla **positiva** reella tal. Beskriv alla möjliga definitionsmängder! (Definitionsmängden behöver inte vara sammanhängande)

Problem 1.9. Motivera att $f(x) = \sum_{k=0}^{101} (-x)^k$ är surjektiv. (Tips! Använd att den är kontinuerlig)

Problem 1.10. Motivera att $f(x) = \sum_{k=0}^{100} (-x)^k$ inte är surjektiv. (Tips! Använd att den är kontinuerlig)

Problem 1.11. Motivera att funktionen

$$f(x) = x^{101} - \frac{1}{x} + 2^{x^2+2}$$

definierad på de **positiva** reella talen, är inverterbar.

Problem 1.12. Hur ser grafen ut för funktion $f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ rationellt} \\ 0, & x \text{ irrationellt} \end{cases}$?

Problem 1.13. Låt $f(x)$ vara en funktion från talen $1, \dots, n$, till talen $1, \dots, n$. Varför är den surjektiv om och endast om den är injektiv?

Problem 1.14 (Väldigt svår). Visa att det inte kan finnas en surjektiv funktion från en mängd till mängden av dess delmängder.

2 Funktionalekvationer

Ibland får man inte givet vad en funktion är, utom måste lista ut det! Det sker ofta i formen av funktionalekvationer. Stort tack till Neo Dahlfors, vars motsvarande lektion i funktionalekvationer varit stommen för denna.

Exempel 2.1. Ett exempel på en funktionalekvation är att

$$(x, y) : f(x) + f(y) = x + y$$

för alla värden på x, y . Vi försöker alltså inte hitta värden på x, y som i en vanlig ekvation, utom vet att det gäller för alla, och vill hitta funktionen! I den här funktionalekvationen, kan vi sätta in $x = z, y = z$ (eftersom vi får välja fritt bland x, y), och får

$$(z, z) : f(z) + f(z) = z + z \Rightarrow f(z) = z.$$

2.1 Tips!

Tips! 2.1 (Substitution). Sätt in värden på parametrarna som ger bättre samband. Det är ofta bra att pröva (x, x) , $(x, -x)$, $(0, 0)$, $(x, 0)$ och $(0, y)$

Tips! 2.2 (Symmetri). Sätt in värden på parametrarna som gör om ena delen av ekvationen lik en annan.

Tips! 2.3 (Bestäm $f(0)$). Bestäm (om möjligt) värdet på $f(0)$, och använd det för att bestämma hur funktionen ändras.

Tips! 2.4. Utnyttja injektivitet! Injektivitet gör att du kan "skala bort" funktionen, alltså att $f(x) = f(y)$ ger $x = y$.

Tips! 2.5. Utnyttja surjektivitet! Surjektivitet gör att du kan substituera in funktionen, ty du vet att det finns ett invärde α , så att $f(\alpha) = x$.

Tips! 2.6. Skapa en ny funktion, definierad från den givna, som är enklare att hantera.

OBS! 2.7. $\mathbb{R}$ är mängden av alla reella tal, $\mathbb{Q}$ är mängden av alla rationella tal (tal som kan skrivas som en kvot av två heltal), och $\mathbb{Z}$ är mängden av alla heltal. Om A, B är två mängder så kan vi skriva $f : A \rightarrow B$, att f är en funktion från A till B .

2.2 Problem

Problem 2.1. Bestäm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ om

$$f(x) + f(y) = 2.$$

Problem 2.2. Bestäm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ om

$$f(x) - f(y) = x - y.$$

och $f(3) = 6$.

Problem 2.3. Bestäm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ om

$$2f(x) - f(-x) = x$$

Problem 2.4. Finn alla funktioner $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sådana att

$$2f(x) + f(1 - x) = 2x + 5$$

Problem 2.5. Beskriv alla funktioner $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sådana att

$$f(x) \cdot g(x) = 0.$$

Problem 2.6. Låt

$$f(x^2 + f(y)) = y + f(x^2).$$

Visa att $f(x)$ är surjektiv! Visa att den är injektiv!

Problem 2.7 (SMT final 2008). Funktionen $f(x)$ har egenskapen att $\frac{f(x)}{x}$ är växande för $x > 0$. Visa att (för alla $x, y > 0$)

$$f(x) + f(y) \leq f(x + y).$$

Problem 2.8 (SMT final 2014). Bestäm alla funktioner $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sådana att (för alla reella tal x, y)

$$f(f(x + y) - f(x - y)) = xy.$$

Problem 2.9. Låt $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ vara en funktion som uppfyller att

$$f(x) \cdot f(y) = f(x + y)$$

och $f(0) = 2$. Hitta alla möjliga f .